Trabajo Práctico Nº 1 – II Parte

Estadística Descriptiva: Medidas de Posición y Medidas de Dispersión

Ejercicio 10

Encontrar la media, mediana, modo, varianza y desviación estándar del siguiente conjunto de mediciones: 2, 9, 11, 5, 6, 13, 15, 8

Ejercicio 11

Encontrar la media, mediana, modo, varianza y desviación estándar de los datos del siguiente conjunto de valores:

50	48.5	70.2	61.1	50.5	78
49	64.3	73.7	44.8	57.4	63.6

Nota: Realice los cálculos primero sin agrupar los datos, luego realice los mismos cálculos agrupando los datos y compare los resultados.

Ejercicio 12

Determinar la media, mediana, modo, varianza y desviación estándar de los datos.

20	10	40	20	70	10
30	20	30	10	60	30
40	30	40	30	30	10
40	50	10	40	70	20
10	10	20	50	60	60

Ejercicio 13

a) Calcular la media, mediana, modo, varianza y desviación estándar del conjunto de datos.

4	3	5	6	1	0	3	2	4	0
3	1	2	3	5	3	2	4	5	0
3	2	4	0	5					

b) ¿Cómo se modifican los valores de la media, mediana, modo y desviación estándar si el último valor hubiera sido 15? Explique

Ejercicio 14

Dada la siguiente tabla,

a) determinar las frecuencias relativas y relativas acumuladas.

b) Calcular la media, mediana, modo, varianza y desviación estándar de los datos

Intervalo de clase	**Frecuencia**
10 - 20	1
20 - 30	5
30 - 40	8
40 - 50	15
50 - 60	10
60 - 70	9
70 - 80	2
Total	50

Ejercicio 15

Calcular la media, mediana, modo, varianza y desviación estándar de los datos dados en la tabla.

Intervalo de clase	Marca de clase m_i	Fcia. absoluta f_a
2.25 – 2.75	2.50	4
2.75 – 3.25	3.00	6
3.25 – 3.75	3.50	5
3.75 – 4.25	4.00	5
4.25 – 4.75	4.50	3
4.75 – 5.25	5.00	1
5.25 – 5.75	5.50	1
Total		25

Ejercicio 16

Dados los siguientes datos:

a) determinar las frecuencias relativas y relativas acumuladas.

b) Calcular la media, mediana, modo, varianza y desviación estándar de los datos

c) ¿Coinciden las medidas de tendencia central? ¿Por qué?

Intervalo de clase	Frecuencia
1,0 - 2,0	20
2,0 - 3,0	19
3,0 - 4,0	17
4,0 - 5,0	13
5,0 - 6,0	11
6,0 - 7,0	9
7,0 - 8,0	5
8,0 – 9,0	4
9,0 – 10,0	2
Total	100

Ejercicio 17

El conjunto de datos adjuntos consiste en observaciones de resistencia al esfuerzo cortante (lb) de soldaduras de puntos ultrasónicas aplicadas en un cierto tipo de lámina de aluminio resistente a la corrosión (alclad).

a) Utilice Excel para construir un histograma de frecuencia relativa basado en diez clases de ancho igual con límites 4000, 4200, . . .
b) Utilice Excel para construir un histograma de frecuencia relativa basado en veinte clases de ancho igual, con límites 4000, 4100, 4200, . . .
c) ¿Encuentra diferencias significativas entre ambos histogramas? Explique cualitativamente
d) Encuentre las principales medidas de tendencia central y dispersión.

5434 - 4948 - 4521 - 4570 - 4990 - 5702 - 5241 - 5112 - 5015 - 4659 - 4806 - 4637 - 5670 - 4381 - 4820
5043 - 4886 - 4599 - 5288 - 5299 - 4848 - 5378 - 5260 - 5055 - 5828 - 5218 - 4859 - 4780 – 5027 – 5008
4609 - 4772 - 5133 - 5095 - 4618 - 4848 - 5089 - 5518 - 5333 - 5164 - 5342 - 5069 – 4755 - 4925 - 5001
4803 - 4951 - 5679 - 5256 - 5207 - 5621 - 4918 - 5138 - 4786 - 4500 - 5461 – 5049 - 4974 - 4592 - 4173
5296 - 4965 - 5170 - 4740 - 5173 - 4568 - 5653 - 5078 - 4900 - 4968 – 5248 – 5245 - 4723 – 5275 - 5419

5205 - 4452 - 5227 - 5555 - 5388 - 5498 - 4681 - 5076 - 4774 - 4931 - 4493 - 5309 - 5582 – 4308 - 4823
4417 - 5364 - 5640 - 5069 - 5188 – 5764 – 5273 – 5042 – 5189 – 4986